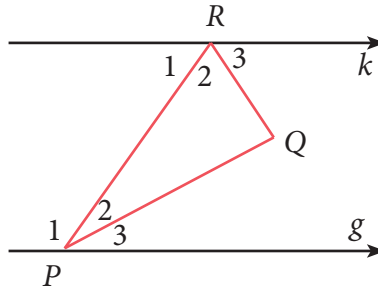
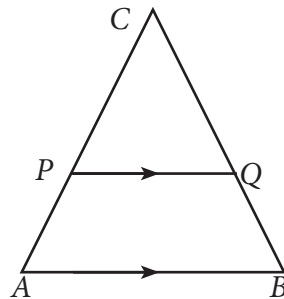


12. Perhatikan gambar berikut ini.



Pada gambar di atas diketahui garis $g \parallel k$, $\angle P_2 = P_3$ dan $\angle R_1 = R_2$. Jika $\angle P_1 = 128^\circ$, tentukan besar sudut yang lain.

13. Pada gambar di bawah garis $PQ \parallel AB$



- Tentukan sudut-sudut yang sehadap.
- Jika $\angle C = 30^\circ$ dan $\angle QPC = 67^\circ$,
maka tentukan besar $\angle CAB$, $\angle CQP$, $\angle CBA$, $\angle PQB$, dan $\angle APQ$.



Kegiatan 7.5

Melukis Sudut Istimewa

Kegiatan 7.5 ini kalian akan mempelajari tentang melukis sudut-sudut istimewa (90° , 60° , 45° , dan 30°). Agar kalian dapat melukis sudut-sudut istimewa tersebut, coba sekarang sediakan suatu alat berupa jangka dan penggaris.

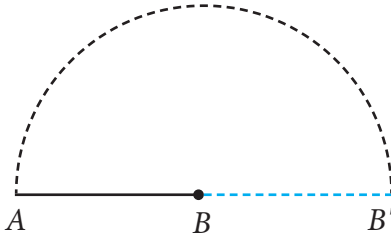
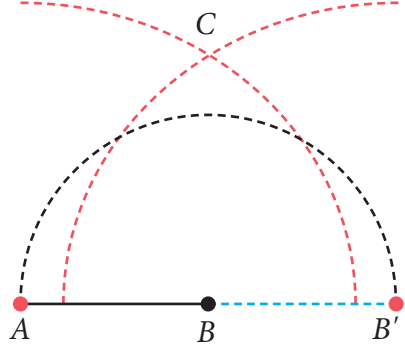


*Ayo
Kita Amati*

a. Melukis Sudut 90°

Untuk melukis sudut 90° , ikutilah langkah-langkah pada tabel berikut ini berikut ini:

Tabel 7.5 Melukis Sudut 90°

No.	Langkah-langkah Kegiatan	Keterangan
1.	Buatlah sebarang ruas garis AB	
2.	Dengan titik B sebagai titik pusat dan jari-jari BA (atau kurang dari BA), Buatlah busur lingkaran melalui titik A dan memotong perpanjangan AB di titik B'	
3.	Dengan titik A dan B' sebagai pusat dan jari-jarinya lebih besar dari BA , buatlah busur lingkaran sehingga berpotongan di titik C	

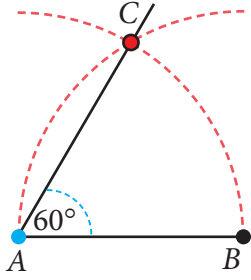
No.	Langkah-langkah Kegiatan	Keterangan
4.	Hubungkan titik B dan C . Maka besar sudut ABC adalah 90° .	

b. Melukis Sudut 60°

Untuk melukis sudut 60° , ikutilah langkah-langkah pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6 Melukis Sudut 60°

No.	Langkah-langkah Kegiatan	Keterangan
1.	Buatlah sebarang ruas garis AB	
2.	Buatlah busur lingkaran dengan pusat A dan jari-jari AB	
3.	Dengan pusat B dan jari-jarinya AB , kemudian buatlah busur lingkaran sehingga busur tadi berpotongan di titik C	

No.	Langkah-langkah Kegiatan	Keterangan
4.	Hubungkan titik A dan C . Maka $m\angle BAC = 60^\circ$	



Ayo Kita Menanya

Setelah kalian melakukan kegiatan pada Tabel 7.5 dan Tabel 7.6 di atas, coba buatlah pertanyaan yang memuat kata-kata berikut:

- “melukis” dan “sudut”
- “besar” dan “sudut”
- “membagi” dan “sudut”

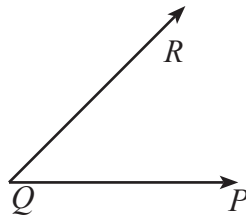
Tulislah pertanyaan kalian di lembar kerja/buku tulis!



Sedikit Informasi

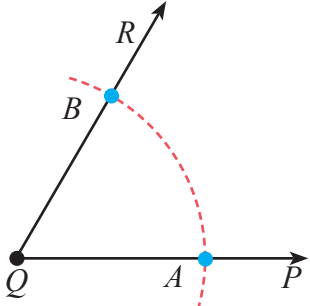
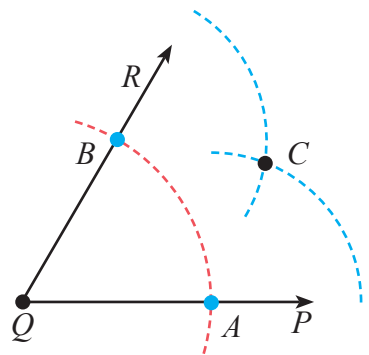
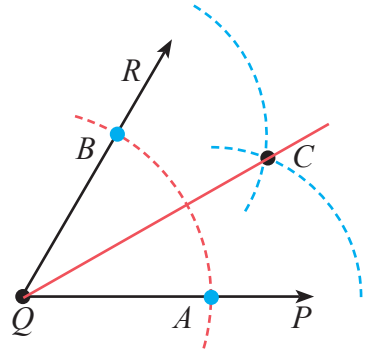
c. Membagi Sudut Menjadi Dua Sama Besar

Misalkan kita akan membagi $\angle PQR$ seperti pada Gambar 7.32 berikut menjadi dua sama besar.



Ikutilah langkah-langkah pada tabel berikut ini :

Tabel 7.7 Membagi sudut menjadi dua sama besar

No.	Langkah-langkah Kegiatan	Keterangan
1.	Buatlah busur lingkaran dengan pusat titik Q sehingga memotong sinar garis QP di titik A dan memotong sinar garis QR di titik B .	
2.	Dengan jari-jari yang sama, masing-masing buatlah busur lingkaran dengan pusat titik A dan B , sehingga kedua busur berpotongan di titik C .	
3.	Hubungkan titik Q dan C . Sehingga terbentuk $\angle PQC$ dan $\angle RQC$. $\angle PQC$ dan $\angle RQC$ membagi $\angle PQR$ menjadi dua sama besar. Dengan demikian $m\angle PQC = m\angle RQC$	
Coba ukurlah dengan busur derajat besar $m\angle PQC$ dan $m\angle RQC$. Apakah kedua sudut itu sama besar?		



Ayo Kita Mencoba

1. Lukislah sudut yang ukurannya sebagai berikut.
 - a. 45°
 - b. 75°
 - c. 80°
 - d. 105°
 - e. 135°
 - f. 150°
2. Lukislah sudut-sudut berikut ini. Kemudian, bagilah menjadi dua sama besar.
 - a. 120°
 - b. 200°
 - c. 300°
 - d. 330°



Ayo Kita Menalar

Setelah kalian melakukan kegiatan pengamatan dan memahami sedikit informasi tentang membagi sudut menjadi dua sama ukuran pada Tabel 7.7 di atas, sekarang diskusikan dengan kelompok kalian terhadap permasalahan berikut.

Bagaimana cara kalian melukis sudut 30° ?

- a. dengan terlebih dulu melukis 60°
- b. dengan terlebih dulu melukis 90°



Ayo Kita Berbagi

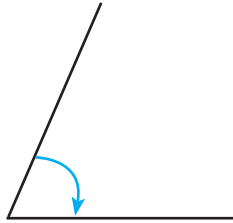
Tuliskan hasil diskusi di buku tulis kalian, kemudian tukarkan dengan teman kalian yang lain. Paparkan hasil diskusi kalian di depan kelas dan beri komentar secara santun.



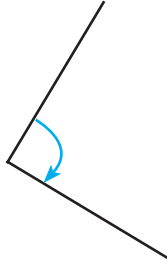
Ayo Kita Berlatih 7.5

1. Lukislah sudut yang besarnya sama seperti pada gambar berikut.

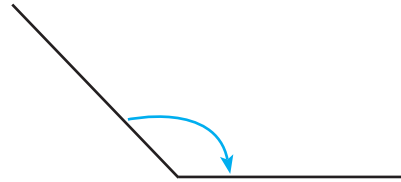
a.



b.



c.



2. Bagilah setiap sudut pada soal nomor 1 menjadi dua sama besar.
3. Lukislah sudut PQR yang besarnya 100° . Kemudian, dengan langkah-langkah membagi sudut menjadi dua sama besar, lukislah sudut yang besarnya 50° .
4. Lukislah sebarang $\angle A$ yang merupakan sudut lancip dan kemudian lukislah $\angle Y$ yang sama ukuran dengan $\angle A$ tersebut dengan menggunakan jangka dan penggaris!
(Lukislah setiap langkahnya)
5. Lukislah sudut-sudut berikut ini. Kemudian, bagilah menjadi dua sama besar.
- 130°
 - 180°
 - 220°
 - 270°

**Ayo Kita
Mengerjakan
Tugas Proyek**

7

Amati benda-benda di sekitar kalian yang mengandung unsur-unsur garis sejajar, garis tegak lurus, sudut sehadap, sudut berseberangan, dan lain-lain konsep yang dijelaskan pada bab ini. Ambil foto atau gambar sketsa benda-benda tersebut, dan tunjukkan letak dari konsep-konsep yang telah kalian pelajari di atas. Buat laporannya dan paparkan di kelas!

**Ayo Kita
Merangkum**

7

Pengalaman belajar tentang garis dan sudut telah kalian lalui. Sekarang, cobalah tuliskan hal-hal penting yang menurut kalian sangat berharga dan kira-kira akan bermanfaat bagi kalian untuk belajar lebih jauh dengan menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa yang kalian ketahui tentang garis dan ruas garis. Jelaskan.
2. Apa yang dimaksud dengan titik, garis, dan bidang?
3. Sebutkan ada berapa banyak kedudukan dua garis. Jelaskan.
4. Apa yang di maksud dengan dua garis yang saling sejajar, berpotongan, tegak lurus, dan berimpit?
5. Jelaskan hubungan dua garis yang saling sejajar, berpotongan, tegak lurus, dan berimpit.
6. Membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang
7. Apa yang kalian ketahui tentang membagi segmen garis
8. Apa yang dimaksud dengan sudut?
9. Apa juga yang dimaksud dengan besar sudut?
10. Sebutkan jenis-jenis sudut yang telah kalian pelajari. Jelaskan.
11. Sebutkan beberapa sifat garis yang telah kalian pelajari.
12. Sebutkan beberapa sifat sudut yang telah kalian pelajari.
13. Sebutkan ada berapa banyak hubungan antar sudut dan hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar beserta syarat berlakunya.
14. Bagaimana langkah-langkah melukis sudut istimewa?



Uji Kompetensi

7

A. Soal Pilihan Ganda

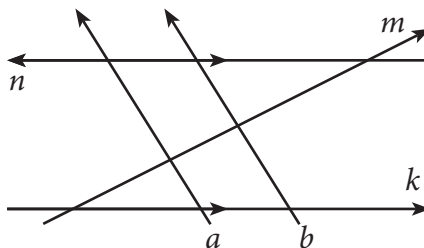
1. Perhatikan gambar berikut.



Banyak sinar garis dan ruas garis yang dapat dibuat dari gambar di atas berturut-turut adalah

- a. 6 dan 7 c. 7 dan 9
b. 6 dan 8 d. 8 dan 10

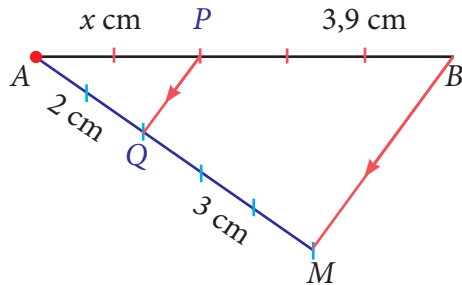
2. Perhatikan gambar berikut.



Pernyataan pasangan garis yang benar berdasarkan kondisi gambar di atas adalah

- a. Garis-garis yang sejajar adalah garis a dengan b dan garis k dengan n
Garis yang berpotongan adalah garis a dengan k , m dan n
b. Garis-garis yang sejajar adalah garis a dengan b dan garis m dengan n
Garis yang berpotongan adalah garis a dengan b , m dan n
c. Garis-garis yang sejajar adalah garis a dengan k dan garis m dengan n
Garis yang berpotongan adalah garis a dengan k dan n
d. Garis-garis yang sejajar adalah garis a dengan m dan garis b dengan n
Garis yang berpotongan adalah garis a dengan b , m dan n

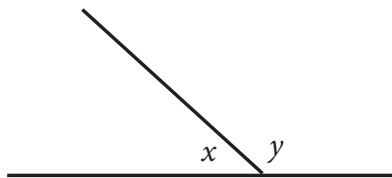
3. Perhatikan gambar berikut.



Nilai x pada gambar di atas adalah

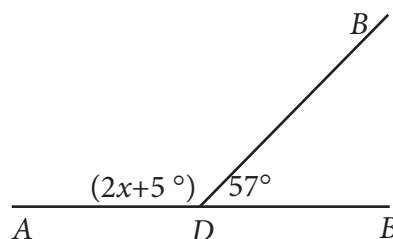
- | | |
|-----------|-----------|
| a. 2,4 cm | c. 2,6 cm |
| b. 2,5 cm | d. 2,7 cm |
4. Besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pada pukul 04.00 sama dengan...
- a. $\frac{1}{8}$ sudut satu putaran penuh
- b. $\frac{1}{4}$ sudut satu putaran penuh
- c. $\frac{1}{3}$ sudut satu putaran penuh
- d. $\frac{1}{2}$ sudut satu putaran penuh
5. Banyak sudut siku-siku yang dijalani jarum panjang sebuah jam yang bergerak dari pukul 08.30 sampai pukul 10.15 adalah.....
- | | |
|------|------|
| a. 4 | c. 6 |
| b. 5 | d. 7 |
6. Dari gambar berikiut, diketahui perbandingan $x : y$ adalah 2 : 7. Besar sudut x adalah ...

- a. 40°
- b. 80°
- c. 100°
- d. 140°



7. Nilai x pada gambar di samping adalah...

- a. 123°
- b. 118°
- c. 69°
- d. 59°

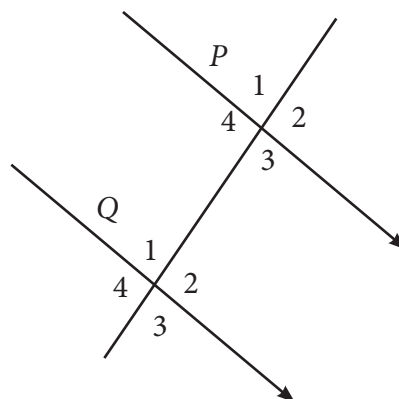


8. Sebuah sudut sama dengan $\frac{2}{7}$ sudut pelurusnya. Besar sudut itu adalah.....

- a. 720
- b. 40°
- c. 450
- d. 140°

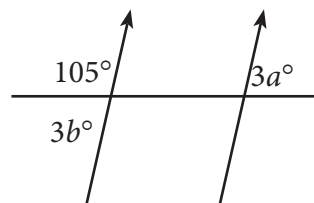
9. Perhatikan gambar di samping
Pasangan sudut yang jumlahnya 180° adalah

- a. $\angle P_2$ dan $\angle Q_4$
- b. $\angle P_1$ dan $\angle Q_3$
- c. $\angle P_3$ dan $\angle Q_2$
- d. $\angle P_4$ dan $\angle Q_2$



10. Nilai $a + b$ pada gambar berikut adalah.....

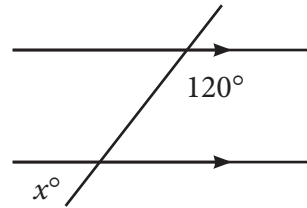
- a. 20°
- b. 25°
- c. 40°
- d. 75°



11. Perhatikan gambar berikut.

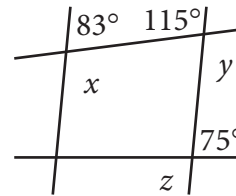
Besar sudut x adalah ...

- a. 30°
- b. 40°
- c. 50°
- d. 60°

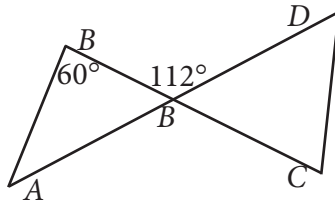


12. Berdasarkan gambar berikut nilai x , y , dan z berturut-turut adalah....

- a. $97^\circ, 65^\circ, 75^\circ$
- b. $97^\circ, 115^\circ, 75^\circ$
- c. $97^\circ, 115^\circ, 105^\circ$
- d. $115^\circ, 83^\circ, 75^\circ$

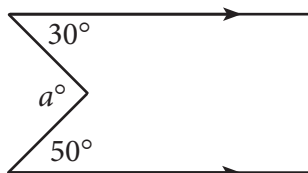


13. Besar $\angle CDE$ adalah ...



- a. 52°
- b. 56°
- c. 60°
- d. 68°

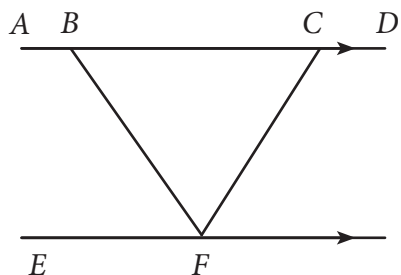
14. Perhatikan gambar berikut.



Besar nilai a pada gambar di atas adalah ...

- a. 60°
- b. 70°
- c. 80°
- d. 90°

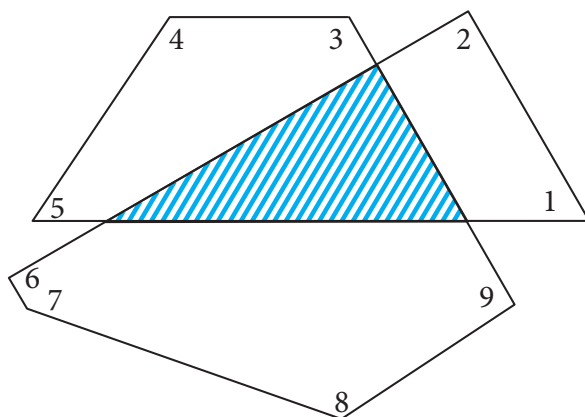
15. Perhatikan gambar di bawah ini



Jika $m\angle EFB = 65^\circ$ dan $m\angle FCD = 120^\circ$, maka besar $\angle BFC$ adalah...

- a. 0°
- b. 55°
- c. 60°
- d. 65°

16. Perhatikan gambar berikut.

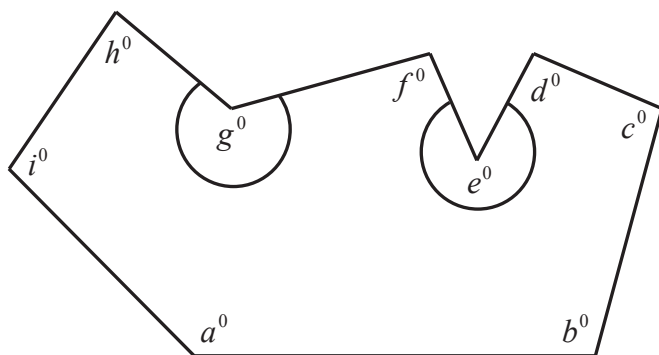


Hasil penjumlahan sudut :

$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 + \angle 6 + \angle 7 + \angle 8 + \angle 9$ adalah....

- a. 328°
- b. 386°
- c. 468°
- d. 656°

17. Perhatikan Gambar. Nilai dari $a^\circ + b^\circ + c^\circ + d^\circ + e^\circ + f^\circ + g^\circ + h^\circ + i^\circ$ adalah ...

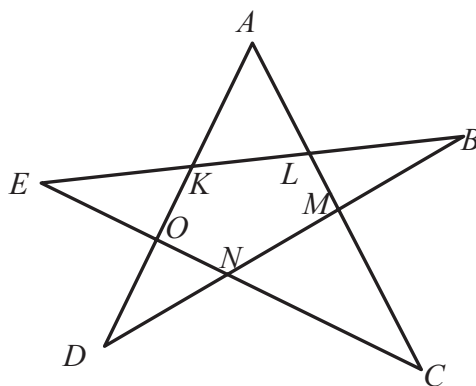


- a. 630° c. 1.130°
b. 860° d. 1.260°

18. Perhatikan Gambar berikut ini:

Besar $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E$ adalah

- a. 90°
b. 140°
c. 180°
d. 360°



19. Perhatikan segitiga ABD berikut. Dalam $\triangle ABD$, C terletak pada AB sedemikian sehingga $CA = CB = CD$ dan $\angle BCD = z^\circ$. Besar $\angle ADB$ adalah

- a. 90°
b. 140°
c. 180°
d. 360°

